III. Arachnodactylia 11 pont

Antoine Marfan francia gyermekgyógyász a XIX. században írt le egy kórképet egy ötéves kislány vizsgálata alapján, akinek extrém hosszú (pókszerű) végtagjai és ujjai voltak (ezért adta a fenti nevet, magyarul: „pókujjúság”). A betegséget ma már Marfan-szindrómának nevezzük, és kiderült, hogy ez egy öröklődő rendellenesség, amely a kötőszövetek rendellenes fejlődésével jár együtt.
Jellegzetes tünetei között több olyat tartanak számon, amelyek a vázrendszert érintik. A hosszú ujjak miatt a hüvelykujj vége „kilóg” a rákulcsolt ujjak alól (1. ábra), valamint a beteg hüvelyk- és kisujjával átéri másik kezén a csuklóját (2. ábra).



1. ábra



2. ábra

1. Nevezze meg azokat a csontokat, amelyeket a 2. ábrán látható módon hüvelyk- és kisujjával átkulcsol a beteg! (2 pont)

   ..... és .....

A Marfan-szindrómásoknál tölcsérmellkas vagy tyúkmellkas, gerincferdülés, lúdtalp is kialakulhat. A tölcsérmellkas esetén a szegycsont, és a hozzá kapcsolódó bordák a mellkas belseje felé süllyednek, a tyúkmellkas esetén pedig kiemelkednek.

2. Soroljon fel *két* olyan mellkasi szervet, amelyeknek a testben elfoglalt helye különbözhet a tölcsér- vagy tyúkmellkassal élő személyekben azokétól, akiknek nincs ilyen rendellenessége!

   ……..

Súlyosabb esetekben keringési problémák is jelentkeznek: a bal oldali vitorlás billentyű nem tud teljesen záródni, illetve az aortafal rétegei szétválhatnak, ami az aorta repedéséhez vezethet, és ez nagyon gyorsan életveszélyes állapotot idézhet elő.

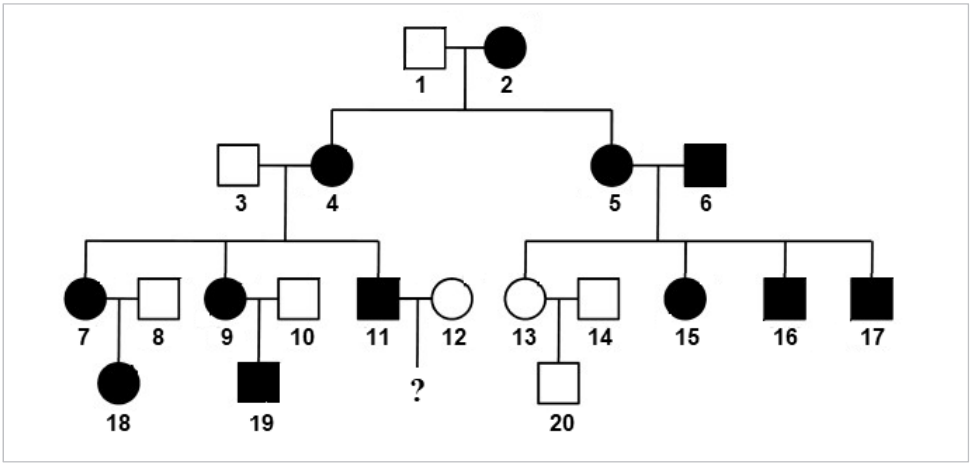
3. Milyen eltérést okozhat a szövegben említett szívbillentyű-záródási hiba az egészséges személyekhez képest? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A) A kamraizomzat elernyedésekor az aortából visszaáramolhat a vér a bal kamrába.
   B) Egységnyi idő alatt kevesebb vér jut a kis vérkörbe a szívből.
   C) Keveredik a szívben az oxigéndús és az oxigénszegény vér.
   D) A kamraizomzat összehúzódásakor a bal kamrából visszaáramolhat a vér a bal pitvarba.
   E) A koszorúerekbe nem jut vér.

4. Mely állítások helytállóak egy egészséges felnőtt aortájával kapcsolatban? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Kezdeti szakaszán a vérnyomás 80 és 120 Hgmm között ingadozhat.
B) A test legnagyobb átmérőjű vénája.
C) Benne mindig oxigéndús vér áramlik.
D) Közvetlenül a tüdőből szállítja a friss vért a többi szervhez.
E) Falán keresztül a környező sejtek tápanyagokhoz juthatnak.

A Marfan-szindrómát 1 gén két aléllja örökíti. Elég ritka betegség, Magyarországon mindössze 1000-2000 fő lehet érintett annak ellenére, hogy dominánsan öröklődik.
Az alábbi családfa egy olyan család tagjait ábrázolja, amelyben elég gyakran megjelenik ez a rendellenesség. A fekete jelek a beteg személyeket jelölik.



Tegyük fel, hogy a feltüntetett generációkban nem következett be a Marfan-szindrómával kapcsolatos mutáció!

5. Igazolja a családfa egyik részlete alapján, hogy a Marfan-szindróma dominánsan öröklődik! Az indoklásban jelölje az említett személyek genotípusát! (2 pont)

.....

.....

.....

6. Lehetséges-e, hogy a betegséget okozó gén az X kromoszómán helyezkedik el? Indokolja válaszát a családfa alapján!

.....

.....

7. Írja a négyzetekbe a helyes megállapítások betűjeleit! (2 pont)

A) A feltüntetett személyek közül egyik sem biztosan heterozigóta.
B) A 16-os férfi biztosan mindkét szülőjétől megkapta a betegséget okozó allélt.
C) Egy Marfan-szindrómás anyának sosem születhet egészséges fia.
D) A 11-12 házaspár születendő (kérdőjellel jelölt) fia lehet beteg.
E) Az egészséges személyek mind homozigóták.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen